

Endreport

Autonomes Vollreview aller sieben
Projekte: 8 Pruefpaletten,
unabhaengige Gegenpruefung, 22
Rechenorakel. 4 P0- und 13
P1-Befunde, alle P0 und 9 P1
behoben und getestet.

04. Oktober 2026 - Bericht:

doc/reviews/codereview_2026-10-04/ - Suite: 1341

pytest gruen, mvn 6/6

Gesamtbearbeitungs-Review SIGNALDOWNLOADER - Endreport

Datum: 04.10.2026 (Durchführung ca. 12:30-19:30 Uhr, autonomer Lauf nach Nutzerauftrag)

Auftrag: "mache alle phasen des review ohne stop ... und auch gefundene fehler beheben, ich will dann aber ein pdf endreport haben was du gefunden hast und was du geändert hast"

Workspace: [D:/AntiGravitySoftware/GitWorkspace/SIGNALDOWNLOADER](#) - 7 Projekte + [startall.bat/README.md/UI_KONVENTIONEN.md](#)

Detailberichte: [doc/reviews/codereview_2026-10-04/pakete/paket-A.md](#) ... [paket-I.md](#) (je Projekt, mit Datei:Zeile-Belegen)

Rechenorakel: [doc/reviews/codereview_2026-10-04/orakel/pruef_orakel.py](#) - 22/22 PASS

1. Management-Zusammenfassung

Das Review prüfte alle sieben Projekte in acht parallelen Paketen (A-H) mit anschließender unabhängiger Gegenprüfung (Paket I, 13/13 Befunde bestätigt) und unabhängigen Rechenorakeln (M01-M27, 22/22).

Ergebnis: **4 P0-Befunde, 13 P1-Befunde** - davon wurden **alle 4 P0 und 9 der P1 behoben und getestet**; 4 P1 sowie alle P2/P3 (bis auf die mitgegangenen Nebenkorekturen) sind als offene Punkte mit konkretem Lösungsweg dokumentiert.

Die drei wichtigsten Erkenntnisse:

1. **Die "Monitor-Zweitmessung" ist keine Equity-Messung.** Das Feld [TradeEqDrawdownPct](#), das der Scanner seit dem 30.09. als "floating-inklusive Zweitmessung" in seine Drawdown-Schranke UND als RetDD-Nenner übernahm, ist bei **allen vier JavaFX-Monitoren** nachweislich nur eine Kurve aus **geschlossenen** Trade-PnLs - bestenfalls ergänzt um genau *einen heutigen* Floating-Endpunkt (PelicanTrading [EquityKurve.java:57-84](#), [ReportService.tradeDdAusTrades](#); RoboForex ohne jedes historische Floating; Vantage/Zulu Closing-DD auf rückgerechneter Basis). Ein historisches Floating-Tief bleibt unsichtbar. Der Scanner hat das korrigiert: Der Monitor-Wert bleibt **5. Kanal der harten 30%-Schranke** (konservativ, B1 unverändert), ist aber **kein RetDD-Nenner und keine "Max-Drawdown"-Messquelle mehr**. Ohne belastbare eigene Kurs-Messung bleibt RetDD unbekannt -> kein Grün (Nutzer-Regel 03.10.).
2. **Robo-Signale rechneten mit doppelt abgezogenen Gebühren.** Die Robo-[trades.csv](#) schrieb das **Netto** in die Profit-Spalte *und* echte Commission/Swap in deren Spalten; der Scanner rechnet [net = profit + commission + swap](#) -> Swap/Commission flossen zweimal ein (real belegt: -24.709 USD statt -9.337 USD bei Signal 21452129). Behoben: Robo liefert jetzt **Brutto** in Profit; der Bestand braucht einen Re-Scan.
3. **Der MqlDownloader konnte bei Extraktionsfehlern Originaldaten massenhaft löschen.** Der MPDD-Löschfilter behandelte Berechnungs*fehler* wie "schlecht" (0.0) und DataExtractor löschte bei jedem Parse-Fehler HTML+CSV+TXT - nur durch den Produktionsschalter [subscribersOnly=true](#) aufgehalten. Behoben: NaN-Sentinel + Löschschutz (7 Löschaufrufe aus Fehlerpfaden entfernt).

Testergebnis nach allen Fixes: Scanner **1341 passed** (Baseline 1331; +10 neue Regressionstests, +1 Nachbesserungstest), RoboForex 129 OK, Zulu 81 OK, PelicanTrading 63 OK, MqlDownloader 82 OK, Vantage 25 OK, PelicanWinnerLooser 156 OK (unverändert, kein Eingriff). 22/22 Orakel bestanden.

Wichtigste Betriebsfolge: Der Scanner-Bestand braucht einen **Re-Scan mit laufendem MT5-Terminal** - dann wirken (a) die Dedup-Konsistenz für RetDD/Portfolio, (b) Robo-Brutto-Neulieferungen und (c) die neue RetDD-Basis (Kurs-Messung statt Monitor-Closing-DD). **HRC Algo und ImpulseNet (pelik) können dabei von [GRÜN]-Kandidat auf [GELB] kippen**, solange keine belastbare Kurs-Messung vorliegt - das ist regelkonform ("kein Grün ohne valide Equity-Messung") und bewusst so dokumentiert.

2. Manifest (Phase 0, eingefrorener Stand 04.10.2026 ~12:30)

Projekt	HEAD	Arbeitsbaum	Rolle
SignalKiScanner	85dc290	5 dirty (README, doc/21, =2076 , doc/reviews/, output/) - vorhandene Änderungen blieben unangetastet	Hub, Forensik, Ampel, RetDD
MqlDownloader	c44d2f6	README	MQL4/5-Downloader, :8089
PelicanTrading	9ea8b39	README	Pelican-Monitor, :8090
PelicanWinnerLooser	dd4a94f	35 dirty (aktive Entwicklung) -> nur Review, kein Eingriff	Kopierkonto-Forensik
roboforex	6eda52a	README	CopyFX-Monitor, :8091
vantage	571e9c2	README	Vantage-Monitor, :8092
zulumonitor	97f02ff	README	Zulu-Monitor, :8093

Umgebung: Python 3.12.10, Maven 3.9.6, JDK 25 (Temurin). [=2076](#) ist eine **leere** Datei (offenbar versehentlich erzeugt, z. B. `curl -o =2076`); sie wurde nicht gelöscht (fremdes Artefakt). [output/pdf](#) enthält Arbeitsausgaben.

3. Methodik

- **Phase 1-2:** 8 parallele Subagent-Pakete (A Scanner-Mathematik, B Scanner-Abläufe, C MqlDownloader, D PelicanTrading, E WinnerLooser, F RoboForex, G Vantage+Zulu, H projektübergreifend: Skripte/REST-Verträge/Logs) - nur lesend, Belegpflicht Datei:Zeile, Widerlegungs-Pflicht für Verdachte.
- **Phase 3:** Test-Baselines vor jedem Fix (pytest 1331 grün; mvn x 6 grün) + **unabhängige Rechenorakel** (M01/M02/M04-M07/M23/M24/M27; Soll-Werte ohne Import der Produktionsformeln hergeleitet). Die Orakel fanden selbst einen Fehler (M27: NaN/Infinity flossen ungefiltert in die DD-Schranke).
- **Phase 4:** Ende-zu-Ende-Verifikation der Kernketten über bestehende Akzeptanztests (Quellen-Regressionen, Beweis-Dedup-Tests, Stop-Gate-Tests) und neue Tests.
- **Phase 5:** Unabhängige Gegenprüfung (Paket I) **aller** P0/P1-Schlüsse und jedes Fix-Diffs - 13/13 BESTÄTIGT; 3 Nachbesserungen (llm_runner-Durchreichung, Vakuum-Test, Doku) unmittelbar umgesetzt.
- **Phase 6:** dieser Bericht + PDF.

Grenzen: kein produktiver Netzwerkabruf, kein echter Login, kein LLM-API-Aufruf, kein Terminalstart. Sämtliche Live-abhängige Prüfungen (MqlDownloader-DOM, Vantage-10402-Parameter-Echtheit) sind als isoliert belegte Befunde mit Repro-Weg dokumentiert.

4. Befunde und Maßnahmen (nach Schwere)

P0 - behoben (4)

ID	Projekt	Befund (Beleg)	Maßnahme
A2a	Scanner	RetDD-Zähler + Portfolio-Kurven lasen Trade-CSVs ohne Dedup-Beweis (portfolio_statistik.py:78,122), während die Forensik deduped rechnete -> Ertrag/RetDD auf rohem, DD auf bereinigtem Bestand (THG: 27 % Duplikate). Latent scharf: 26 Signale im Bestand mit identischen Zeilen.	plattform_positions durchgereicht in monatsrenditen , effizienz_kennzahlen , statistik() , pipeline.py (2 Caller + _implizite_kapitalbasis) sowie nach Gegenprüfung auch llm_runner.py (beide load_export). Tests: test_review_2026_10_04.py .

ID	Projekt	Befund (Beleg)	Maßnahme
A1c/D1/F6a/V5/Z4	Scanner + alle Monitore	Monitor-DD ist Closing-Kurve: Pelican EquityKurve.java:57-84 (nur Close-PnLs + 1 heutiger Floating-Endpunkt; Basis = endKum + Plattform-RealisedReturn, live +/-13-30 % Diskrepanz), Robo EquityKurve.java:20-49 (Positions-Netto erst zum letzten OUT; Yield-Fenster + Lebensalter), Vantage/Zulu Closing-DD auf rückgerechneter Basis. Der Scanner machte ihn zum RetDD-Nenner und übersprang bei ihm die Kurs-Reko (pipeline.py:1411-1420).	Monitor raus aus _equity_mes swerte/max_drawdown_equity _pct ; Skip entfernt - Kurs-Reko läuft jetzt auch bei Quellen-Signalen; Monitor bleibt Schranken-Kanal (B1) und Score-Dimension. Prompts (Default + Dateien, B12-synchron), Ampel-Matrix, Regelwerk, Urteilstexte angepasst; 5 Testdateien auf die neue Semantik gebracht (Intention jeweils gewahrt).
F4	roboforex + Scanner	CSV-Netto-Vertragsbruch: RestApiServer.mql5Zeile schrieb netPnl in Profit UND echte Commission/Swap -> Scanner models.py:28-30 zog Gebühren doppelt (?Storage -15.523 USD wurde zu -24.709 USD Netto).	Robo schreibt jetzt Brutto (netPnl - commission - swaps); 2 Tests aktualisiert (MT4-Fall mit 0-Gebühren unverändert). 129 Tests grün. Re-Scan erforderlich (alter SHA-Cache heilt erst nach Neulieferung).
C2a/C2b	MqlDownloader	C2a (offen): Monats-Extraktion matcht DOM nicht mehr - 110/201 _root.txt ohne MonthProfitProz , Average3MonthProfit=0,00 , 402x WARN am 04.10. -> Scanner erhält Ertrag 0 für >50 % der Signale. C2b (behaben): MPDD-Löschfilter und DataExtractor löschten Originaldaten auch bei Berechnungs-/Extraktionsfehlern (7 deleteRelatedFiles -Aufrufe in Fehlerpfaden; 0.0-Sentinel "wie schlecht").	C2b: NaN-Sentinel in HtmlConverter/MPDDCalculator ; Löschen nur bei !isNaN && < 0.5 ; alle 7 Fehl-Löschungen entfernt; 82 Tests grün. C2a: braucht Live-MQL5-Seite (DOM-Struktur der Monatszeilen) - Repro-Weg im Report, offen bis Freigabe .

P1 - behoben (9)

ID	Projekt	Befund	Maßnahme
B1a	Scanner	Autonomer Full-Scan erzeugte 3 LLM-Berichte je Signal (bis ~200k Token/Lauf), obwohl die GUI basis-aktuelle Berichte aus der DB restauriert.	scan_launcher.py restauriert wie die GUI - nur modus=full (Teilscan-Vertrag "alle Stufen neu" bleibt unangetastet).
B2a	Scanner	Endlos-Retry: skipped/geprueft==0 setzen keine Merker (F4/B8, absichtlich) -> Dauerfehler erzeugte jedem Daemon-Takt vollen Listen-Crawl + P2-Postfach-Meldung.	Versuchs-Deckel SCAN_VER SUCHE_PRO_TAG=3 (Zähler im gehaltenen Lock - Kollisionen kosten nichts; Erfolgs-/F4/B8-Semantik unverändert).
D1	PelicanTrading	siehe P0-Zeile oben (Semantik-Beweis)	Scanner-seitig behoben; monitor-seitig D1c.

ID	Projekt	Befund	Maßnahme
D1c	PelicanTrading	<i>berechneTradeDd</i> : null ließ alte DD-Werte lautlos überdauern; <i>trade_dd.csv</i> ohne Zeitstempel (30.09.-DD neben 01.10.-Rendite-Basis).	null -> Cache-Eintrag verworfen (+Log); Datei jetzt mit Spalte "Berechnet" (abwärtskompatibel gelesen, REST unbeeinflusst). 63 Tests grün.
Z5	zulumonitor	LLM-Systemtext leer (<i>ReportService.java:77</i>): Trader-Name/Land/Broker als Fremdtex auf gleicher Priorität wie die Betreiber-Vorlage (Injektionsfläche).	System-Nachricht nach RoboMonitor-Muster (P05) ergänzt; GlmClient nutzt <i>role:system</i> (verifiziert). 81 Tests grün.
V1	vantage	<i>10402 err_invalid_param</i> bei Kategorien type 2-4 mit leerem <i>accountId</i> - dauerhaft (8 Läufe, 27.09.-04.10.), geschluckt und für Nutzer/Hub unsichtbar; kuratierte Listen 2-4 + deren Feld <i>months</i> fehlen.	Gebündelter, deutlicher Hinweis je Laden (Ursache + Folge + Kompensation über Historien-Korrektur ee2c07c). Paramter-Echtheit selbst braucht Live-Prüfung -> offene Anschlussprüfung.
V2a	vantage	Batch-Download kappt auf 2.000 Trades (Fall: "2000 von 72825") - REST meldete die Kappung nicht -> Scanner konnte DD/RetDD auf ~2,7 % der Historie rechnen.	<i>TradeStore.meta</i> führt jetzt <i>total=</i> ; <i>/metrics</i> liefert <i>TradesStored</i> , <i>TradesTotalAvailable</i> , <i>TradesTruncated</i> . Scanner-Verbrauch des Felds = Folgeschritt (offen). 25 Tests grün.
H1a/H1b/H1c	Startskripte	<i>startall.bat</i> + <i>start.bat</i> killten jeden Portbesitzer (8504, 8089-8093) und global streamlit.exe ohne Identitätsprüfung; MqlDownloader (:8089) wurde nie gestartet (Hub-Meldung "nicht erreichbar" 04.10. 12:46); Bereitschaftsprüfung nur Port 8504 -> "Fertig"-Meldung irreführend.	Identitätsgeprüfte Beendigung (CommandLine-Suite-Muster; fremde Prozesse bleiben unangetastet + werden gemeldet), globaler streamlit-Kill entfernt, MqlDownloader-Start ergänzt, Bereitschaftsschleife über die ganze REST-Kette + je-Port-Statusbild. Statisch geprüft (Ausführung bewusst nicht auf dem Produktivrechner).
E2a-Eskalation	PelicanWinnerLooser	- (siehe offene Punkte: bewusst nur Report, aktive Parallel-Entwicklung)	-

P2/P3 - mitgegangene Korrekturen (Scanner)

- **B9a**: Scan-Seite las *session_state["results"]* statt *"scan_results"* -> Portfolio-PDF-Anhang "Empfohlene Strategien" war dort **still leer**. Korrigiert.
- **B3a**: Korrupte Lock-*ts* warf ValueError statt sauberer Lock-Entscheidung -> robust (Entscheidung über *_lock_blockiert* am lebenden PID).
- **A-P3 / Orakel M27**: *_platform_float* versteht jetzt Mischformate (*1.403,03*, *1,403.03* - letztes Trennerzeichen entscheidet) und leitet **NaN/Infinity (Zahl oder String) auf Default** (max() mit NaN ist positionsabhängig, Infinity sperrt immer) - ein echter, vom Orakel gefundener Fehler.
- **A-P3**: *ertrag_monat_pct_forensik* nutzt jetzt *365,2425/12* (MONAT_TAGE) statt gerundet 30,44 - konsistent mit *effizienz_kennzahlen*.
- **A-P3/Stale-Texte**: Score-Gate-Resttexte ("Grün verlangt Score < 5", "kein Kandidat") aus *ampel_matrix.py* und *regelwerk.py* entfernt - der Grün-Weg entscheidet seit 04.10. Vormittag nicht mehr gegen den Score.
- **D7-Teil**: (PelicanTrading StopPrice im KI-Payload) - nicht umgesetzt, offener Punkt (siehe 5.3).

5. Offene Punkte (mit Lösungsweg und Priorität)

5.1 Braucht Nutzer-Entscheidung

1. **H2a - REST-Sicherheit der 5 Monitore:** Alle REST-Server binden [0.0.0.0](#) mit Token-Default **leer** und CORS * - Trade-Daten sind damit im Heim-LAN/browser-lesbar. Bewusst **nicht** autonom umkonfiguriert, weil die Produktiv-Verkabelung (Scanner -> Monitore über [192.168.178.164](#)) ein Loopback-Bind brechen würde. Empfehlung: je Quelle ein Token setzen (Admin -> Datenquellen speichert es je Quelle im Secrets-Store) ODER Bind auf 127.0.0.1 + Umstellung der Quellen-URLs auf localhost.
2. **Verhalten RetDD/Grün:** Mit dem Fix verlieren Signale ohne belastbare Kurs-Messung den Grün-Weg (RetDD unbekannt). HRC Algo/ImpulseNet sind erst nach **Re-Scan mit Terminal** wieder Grün-Kandidaten. Falls der Nutzer stattdessen die alte (unsichere) Monitor-Nenner-Variante will: Revert ist ein Einzeiler in [pipeline._equity_messwerte](#) - nicht empfohlen.

5.2 Braucht Live-Zugang / nächsten Lauf

3. **C2a Monats-Extraktion (P0, Wirkung):** DOM-Regex [MonthDetailsExtractor.java:79/30](#) gegen aktuelle Signalseite prüfen (lokal vorhandene [_root.html](#)-Bestände nutzen). Bis dahin liefert [/metrics](#) für >50 % der MqlDownloader-Signale Ertrag 0 - der Scanner sieht das als "unbekannt/0", nicht als Fehler.
4. **Robo-Rebuild + Re-Scan:** Robo-Monitor neu starten/bauen, damit [trades.csv](#) Brutto liefert (SHA ändert sich -> Scanner übernimmt neu); danach Scanner-Bestands-Re-Scan (wirkt auch für Dedup-Konsistenz + RetDD-Basis).
5. **Vantage-10402-Parameter:** mit echtem [accountId](#)-Wert testen ob type 2-4 dann gültig sind (dann statt Hinweis den Parameter fixen).
6. **Zulu Z1a (P1, nicht behoben):** Schema-ungültige 200er-Antworten lösen keinen Host-Wechsel aus (nur >=500/404/0) - Provider 426712 blieb dauerhaft ohne Trades (7 Totalausfälle 26.09.). Fix-Vorschlag: Parse-Fehler als Host-Fehler werten mit begrenztem Retry + Test (Muster im Bericht G).

5.3 Umsetzung empfohlen, nächster Coding-Auftrag

7. **Robo F6a (P1):** [YieldInceptionPct/Average3MonthProfit](#) nutzen den Toolbar-Rating-Yield (Fenster wählbar, Produktionslog zeigte "Zeitraum 4" = 6 Monate) geteilt durch das **Lebensalter** -> Fenstersprung; dieselbe falsche Basis in [tradeDdAusTrades](#). Korrektur: Inception-/Gesamt-Yield bzw. Kennzeichnung + Persistenz des Zeitraums.
8. **Robo F1b (P1):** Equity-Kurve schreibt Positions-Netto erst zum **letzten** OUT -> Teilschließungs-Gewinne vor Schlussverlust verschwinden aus [TradeEqDrawdownPct](#). Korrektur: Kurvenpunkte je Teil-OUT.
9. **PWL E2a (P1):** SQLException mitten im Job lässt ihn [state='running'](#) -> "Fortsetzen" endet in 500-ms-Endlosschleife bis Neustart. **Bewusst nicht behoben** - der Arbeitsbaum enthält 35 uncommittete Dateien aktiver Entwicklung; Fixvorschlag liegt im Bericht E (Job im Catch auf PENDING bzw. running-Jobs des Laufs beim Fortsetzen zurücksetzen).
10. **B6a (P2):** [results_from_db](#) materialisiert bei jeder DB-Lesung alle PDFs ([pipeline.py:544-550](#)) - Performance; Empfehlung: nur bei fehlender Datei.
11. **Scanner-Konsum von [TradesTruncated](#) (V2a-Folge):** Warnhinweis im Scan-Protokoll/KI-Payload, wenn eine Quelle gekappte Historie meldet.
12. **D7 (P2):** PelicanTrading KI-Payload verwirft [StopPrice](#) offener Positionen (einziger verfügbarer SL-Beleg erreicht das LLM nicht).
13. **D6a (P1, konzeptionell):** "Signale laden" erneuert Stats, aber nie Tradelisten/DD - 24-h-Frischemarke signalisiert trotzdem Frische; hasClosed prüft nur lokalen Hash. Braucht Konzept (Frische-Prüfung oder ehrliches Offline-Alter).
14. **A-P3-Rest:** Credit-Zeilen werden still verworfen ([parser.py:210](#)) - Zähler/Log empfohlen.

5.4 Entlastend widerlegt (Auszug)

- RetDD-Nenner nutzte **nicht** [dd_maximum](#) (alle 5 Kanäle) - Plattform-/Balance-DD flossen nur in die harte Schranke; die Schranke vergleicht überall ungerundet (30,0001 % fällt durch).
- Keine Kommissions-Doppelung bei Vantage ([0/leer](#) bei nettem Profit) und keine GMT-Doppelverschiebung (Preisabgleich selbstkorrigierend, DST über Wochen-Vererbung begrenzt).
- Lock v4, Teilscan-Scope-Parität, Fix-ID-Wirkstellen, Betreuer/Melder/Chef-Idempotenz, Tradeserver-Sync, B12-Prompt-Sync, Traversal-Schutz, H2-Transaktionen, Robo-Aggregator-Summenerhaltung - jeweils intakt bestätigt.
- [/reports](#) bei PelicanTrading ist **nicht mehr leer** (174 Dateien; AGENTS-Notiz überholt), Zulu [/history](#) seit 16f693e gefüllt.

6. Test- und Beweislage

Suite	Baseline	Nach Fixes
SignalKiScanner (pytest)	1331 passed	1341 passed (+10 neue; 4 lIm deselected wie immer)
roboforex (mvn)	129 OK	129 OK (2 Tests auf Brutto-Vertrag angepasst)
zulumonitor (mvn)	81 OK	81 OK
MqlDownloader (mvn)	82 OK	82 OK
PelicanTrading (mvn)	63 OK	63 OK
vantage (mvn)	25 OK	25 OK
PelicanWinnerLooser (mvn)	156 OK	156 OK (kein Eingriff)
Rechenorakel M01-M27	-	22/22 PASS

Neue Testdatei: [tests/test_review_2026_10_04.py](#) (10 Tests: Dedup-Konsistenz

Forensik<->RetDD<->Portfolio<->KI, Monitor-kein-Nenner, Scheduler-Deckel, Lock-ts, Zahlenformate, NaN/inf).

Semantik-Tests angepasst (je mit Begründungskommentar): [test_retddequity_pipeline.py](#), [test_retddekriterien_prompts.py](#), [test_ampel_matrix.py](#), [test_drawdown_anzeige.py](#), [test_quellen.py](#), [test_review10_stop_gate.py](#), [test_review15_reports.py](#), [test_pdf_reports.py](#).

Abdeckung: alle produktrelevanten Rechen- und Bewertungspfade statisch geprüft + durch Tests/Orakel gestützt; JavaFX-UI-Feinprüfungen und Selenium-Abläufe stichprobenartig (Pakete C-G). E2E-Szenarien: 19/28 durch bestehende Tests abgedeckt, 2 teilweise, 5 offen (E04/E14/E21-DST/E26/E27 - E27 durch das Startskript-Härtung jetzt konzeptionell abgedeckt, aber nicht automatisch getestet).

7. Empfohlene nächste Schritte (Reihenfolge)

1. Robo-Monitor neu bauen/starten (Brutto-CSV) -> dann Scanner-**Voll-Re-Scan mit laufendem MT5-Terminal** (wirkt für RetDD-Basis, Dedup-Konsistenz, Robo-Brutto; Ampel-Änderungen erscheinen im Wechsel-Protokoll).
2. H2a-Entscheidung (Token je Quelle oder Loopback) treffen.
3. C2a mit Live-Seite angehen (MqlDownloader-Monatswerte).
4. Offene P1 aus 5.3 als nächsten Auftrag (Robo F6a/F1b, Zulu Z1a, PWL E2a nach Abschluss der Parallel-Entwicklung).

Erstellt autonom am 04.10.2026; alle Zeilenangaben gegen den Stand des jeweiligen Arbeitsbaums vom 04.10.2026 ~12:30 verifiziert; Details und Belege in den Paketberichten A-I.